Sistemas Distribuidos

Primer Cuatrimestre de 2025

Primer Proyecto

Indicaciones

- El proyecto se realiza en comisiones de 2 integrantes.
- Se debe entregar las fuentes realizadas para cada una de los experimentos y problemas debidamente identificados y un informe con los resultados obtenidos y las preguntas realizadas. Para cada uno de los ejercicios se debe asociar un script o make para la prueba de estos y además un detalle de cómo deben probarse.
- De los últimos 3 incisos debe elegir 1 sólo para entregar.

1. Realizar un experimento para medir el tiempo que tarda en crear un proceso hijo que cargue una imagen ejecutable con una tarea. La tarea debe realizar un ciclo de N iteraciones y en cada iteración dos operaciones aritméticas y para finalizar guardar un texto en un archivo. Los casos a considerar son los siguientes:

   a) El proceso hijo es creado en la misma máquina.

   b) El proceso hijo es creado en un maquina remota.

   Compárelo con la utilización de *system* invocando la ejecución de la misma imagen ejecutable. Muestre los resultados obtenidos medidos en microsegundos y explique su comportamiento.

2. Se deben realizar los siguientes experimentos para comparar el tiempo de ejecución de *procedimientos que se ejecutan en forma remota* (RPC - Remote Procedure Call) con respecto a los *procedimientos que se ejecutan en forma local* (LC - Local Call). La llamada al procedimiento se realiza con argumento de entrada de 4096 bytes y un argumento de respuesta de 2048 bytes.

   Considere que el procedimiento obtiene la suma de dos arreglos de 200 lugares y asigna valores a los argumentos de respuesta. Algunos de los casos de prueba que debe considerar son los siguientes casos:

   a) El procedimiento remoto se encuentra en la misma máquina.

b) El procedimiento remoto se encuentra en otra máquina con la misma arquitectura y distribución.

c) El procedimiento remoto se encuentra en otra máquina con diferente arquitectura y distribución. (extra)

3. Realizar un experimento para medir cuánto tiempo se requiere para atender una solicitud de cliente de 4096 bytes a un servidor utilizando comunicación mediante sockets con TCP.
4. Realizar un servidor "Mini Servicios".

   El cliente solicita el servicio aritmético que desea y luego invoca al procedimiento remoto para que se lo brinde.

   El proceso servidor tiene las siguientes funciones: obtiene el nombre de la máquina, obtiene la fecha del sistema, conversión de un número decimal a binario, suma y multiplicación. Las operaciones de suma y multiplicación pueden tener hasta 4 operandos.

   Los experimentos deben tener las siguientes características:

   a) Utilizar la llamada de un procedimiento que se encuentre en otro proceso en la misma máquina. Utilizando comunicación entre procesos (memoria compartida, archivos, colas de mensajes, etc.).

   b) Utilizar llamadas a procedimientos remotos para las funciones requeridas (RPC).

   Calcular los tiempos de respuesta medidos en nanosegundos o microsegundos para cada uno de los casos anteriores. Presentar una tabla comparativa con los experimentos realizados utilizando todas las arquitecturas disponibles.

5. Comunicación entre Agencias.

- Cada *agencia* quiere comunicarse con otra *agencia* para intercambiar servicios y/o información.
- Considere para esta primera solución que la comunicación está formada por dos agencias pares, la agencia A y la agencia B. La agencia A brinda turnos para sacar la licencia de matrimonio, información sobre la partida de nacimiento y turno para la inscripción de un bebé recién nacido. La agencia B brinda turnos para patentar el auto, turnos para la transferencia de un vehículo e información sobre el dominio de un vehículo.
  a) Realizar los procesos necesarios para cumplir las tareas especificadas.
  b) Explique las consideraciones de diseño que utilizaron para modelar el problema, detallando especialmente las consideraciones para iniciar y finalizar una comunicación.
  c) La comunicación entre los procesos se realiza mediante sockets con conexión. Los procesos *agencia* pueden estar ubicados en la máquina local o en diferentes máquinas.

6. El proceso *cliente* quiere conocer la variación que tiene el reloj de su máquina con respecto a la máquina del proceso *servidor*. Inicialmente considere que sólo quiere conocer la variación con respecto a una máquina y luego con respecto a varias máquinas. Realice los procesos necesarios para resolver este problema.
7. Explique cómo haría para que el/los relojes de los procesos clientes queden sincronizados con el reloj del proceso servidor.
8. Explique el concepto del protocolo BitTorrent en una carilla máximo. (Font 12)

   a. A su criterio, ¿Cuál es el principal beneficio devenido de esta tecnología?
   b. Nombre al menos una limitación tecnológica que enfrenta.

9. En este ejercicio, usted deberá diseñar e implementar un sistema sencillo que soporte multicast RPC. Suponga que hay varios servidores replicados y que cada cliente se comunica con un servidor mediante RPC. Sin embargo, cuando se trata con la replicación, un cliente necesitará enviar una petición RPC a cada réplica. Debe considerar que para la aplicación sea transparente enviar varias peticiones.
10. En este ejercicio, usted deberá implementar el Mini Servicios propuesto en el ejercicio 4 utilizando gRPC.